CMMI

Estos ejercicios **se centran en el detalle**. El secreto está en **buscar palabras claves** del enunciado que nos ayuden a identificar el área y la práctica específica.

Algunas áreas están relacionadas con un **determinado alcance**. Por ejemplo:

- **PP y PMC: Proyecto**.
- **OPD,OPFy OT: Organización**.

Es decir que, si por ejemplo, el enunciado plantea una **problemática asociada a un proyecto específico**, se deduce que **no se tratará de OPD, OPF u OT**, **salvo** raras **excepciones** como por ejemplo **si habla del seguimiento de un nuevo proceso implementado en un proyecto piloto a modo de prueba** (**OPF**).

Otro detalle en el que se debe **prestar atención** es el **tiempo** que plantea el enunciado. Por ejemplo, si se habla de **revisar la lista de riesgos con el cliente previo al comienzo del proyecto,** se trata del área **PP**, mientras que si el enunciado establece que **se revisan los riesgos durante el proyecto**, se refiere al área **PMC**. Todo lo que sean **cambios durante el proyecto** se refiere a **seguimiento**.

Si bien el enunciado del ejercicio no lo pide, siempre **es útil identificar la subpráctica** que justifica la respuesta. Hay que tener especial cuidado con aquellas subprácticas que no parezcan estar relacionadas con la práctica específica. Un ejemplo típico es la **subpráctica 8 de la SP1.1**del área **OPD**; en esta subpráctica se habla de la **revisión entre pares de los procesos de la organización** y suele pasar desapercibida para aquellos que sólo leen los nombres de las prácticas específicas.

Para estos casos, se puede utilizar el documento "Búsqueda rápida de áreas CMMI" para buscar palabras clave y, una vez encontradas las subprácticas, consultar el CMMI en caso de tener dudas. También existe un "Resumen de áreas CMMI" en formato de hoja de cálculo en caso de querer identificar las áreas rápidamente.

Un error muy común en estos ejercicios es **confundir**PPQA con **VAL** y **VER**. El área **PPQA**controla que el producto cumpla con los estándares de la organización**, mientras que **VAL** y **VER**controlan la correctitud del producto**.

Al respecto, CMMI dice lo siguiente:

"Las prácticas en el área de proceso de **Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto (PPQA)**aseguran que los procesos planificados se implementan**, mientras que las prácticas en el área de proceso de **Verificación (VER)**aseguran que se satisfacen los requerimientos especificados**. Estas dos áreas de proceso pueden en ocasiones tratar los mismos productos de trabajo, pero desde diferentes perspectivas."

A modo de ejemplo (dado por el prof.Ripani en consulta):

- **PPQA: se detectó que en el alternativo 2.a no se utilizó la etiqueta indicadora de tiempo (reemplaza, durante, previo, posterior).**

• **VER: se detectó que en el alternativo 2.a se utilizó la etiqueta *<durante>*cuando debería haberse utilizado la etiqueta *<reemplaza>*.**

Tener en cuenta que **PPQA** sólo se encarga de **evaluar procesos y productos, para luego informar lo evaluado,** es el área **OPF** quien **se encarga de analizar los informes realizados porPPQA** y **detectar tendencias**, lo que le permitirá **tomar acciones correctivas.**

Resumen de áreas de CMMI

El objetivo de esta sección es dar una idea general de las funciones de cada área y las relaciones entre las mismas. Para más claridad es recomendable ver los finales resueltos y leer el CMMI. La mejor manera de aprender este tema es debatiendo con compañeros y en clases de consulta. Esta sección también puede resultar útil para los **ejercicios de buenasprácticas**.

Gestión de configuración (CM): El área **CM** se ocupa de **mantener la integridad de los productos de trabajo** estableciendo **líneas base** y **siguiendo los cambios** de los distintos elementos de configuración. Contar con una gestión de configuración permite que, por ejemplo, se conozcan las características de un producto en base a su número de versión.

Medición y Análisis (MA): El área **MA**se encarga de **definir qué información necesita la empresa acerca de su funcionamiento**, **obtener los datos** y **procesarlos para obtener la información necesaria**. Un ejemplo típico de medición es la productividad de la empresa, la cual se obtiene recopilando los tiempos insumidos en los diferentes procesos de la organización.

Definición de procesos de la organización (OPD): El área **OPD** está a cargo de **definir los estándares de la organización**, ya sean **procedimientos**, **plantillas**, **guías de uso**, **estándares de trabajo**, entre otros**.** Todos estos documentos se almacenan en una **biblioteca de activos** de manera de estar centralizado y accesible por toda la organización.
Aquí **también se toman medidas** pero con el **objetivo específico de medir el desempeño de los procesos de la organización.**

Una subpráctica muy común en las distintas prácticas específicas de**OPD** es realizar **revisiones entre pares**. Es importante tener esto en cuenta ya que la revisión entre pares utilizada en el área **VER aplica a los productos de un proyecto específico**, mientras que en **OPD aplica a toda la organización**. Estos enunciados suelen aclarar que el procedimiento a analizar **aún no ha sido publicado**.

Enfoque de procesos de la organización (OPF): El área **OPF** es la encargada de **llevar a cabo las mejoras de los procesos**. Para detectar las mejoras que son necesarias, se puede realizar una **revisión activa**, en la que el área recorre los proyectos de la organización y observa cómo se desempeñan, si siguen estándares de mercado, etc. Otra forma de identificar posibles mejoras es la **revisión pasiva**, que consiste en detectar oportunidades de mejora a través de las **lecciones aprendidas** generadas en los proyectos (mediante el área **PMC**) y de los **informes de no conformidad** producidos por el área **PPQA**.

Las áreas **OPD**, **OPF** y **PPQA**se encuentran muy relacionadas. Por ejemplo, dada una determinada **plantilla de casos de prueba** creada por el área **OPD**, es **PPQA**quien se ocupa de **controlar si dicha plantilla está siendo completada de manera correcta por los diferentes proyectos de la organización**. Si existen varios informes de **PPQA** en los que se indican que los proyectos no completan correctamente la plantilla, entonces el área **OPF** puede sugerir **confeccionar una guía sobre el llenado de la plantilla.**

Es importante saber diferenciar las **metas específicas 2 y 3**de **OPF**. La **SG2** está enfocada a **planificar y probar la implementación de las mejoras**, por lo que se trabaja con **proyectos piloto**. Por otro lado, la **SG3** se ocupa de **desplegar las mejoras en toda la organización, una vez que fueron probadas en proyectos piloto**. Por esta razón resulta interesante detectar palabras clave en el enunciado para ver si se habla de un **proceso definitivo** o de una **mejora que aún no fue implementada** en la organización.

Hay que tener en cuenta que **OPF** se encarga de **proponer las mejoras, probarlas en proyectos piloto, e informar a todos los proyectos de la organización cuando la mejora fue aceptada**, pero es **OPD** quien **se encarga de dejar asentadas en la biblioteca de activos de la organización las mejoras propuestas por**OPF.

Formación organizativa (OT): El área **OT** se ocupa de **todo lo relacionado con la capacitación del personal**, ya sea capacitando internamente o tercerizando la formación.
Esta área no se encarga sólo de capacitar al personal, sino que primero debe **definir las capacidades con las que debe contar un empleado para poder ejecutar los procesos de la organización.**
No se debe confundir con la **SP2.4**de **PP**, ya que esta **se enfoca a un proyecto en particular**, mientras que **OTestá enfocada a la organización en general.**

Monitorización y control del proyecto (PMC): El área **PMC** está a cargo del **seguimiento del proyecto para ver si se cumple con lo planificado** y, en caso de no hacerlo, **determinar las acciones correctivas que deben realizarse para tratar los problemas surgidos durante la ejecución del proyecto**.
Otra función de **PMC** es **registrar las lecciones aprendidas de cada proyecto**, las que, como se mencionó anteriormente, servirán como fuente de información al área **OPF**para **detectar posibles mejoras a los procesos**.

Planificación de proyecto (PP): El área **PPse relaciona con un proyecto particular,previamente al comienzo del mismo**. Entra sus tareas se encuentra todo lo relacionado a **estimaciones, compromisos, riesgos, entre otras**.

Un error común con esta área es confundir tamaño con tiempo y/o costo. **La estimación del tamaño del producto** (por ejemplo, **mediante puntos función**) está contemplada en la **SP1.2**, mientras que **las estimaciones de tiempo y costo** (por ejemplo, **dividiendo el tamaño en puntos función por la productividad de la empresa**) son tareas realizadas en la **SP1.4**.

Otro dato a tener en cuenta es la **SP2.2 Planificar la gestión de los datos**. Esta práctica específica se encarga de **definir**, entre otras cosas, **qué datos se registrarán durante el proyecto**, por lo que a los enunciados asociados con esta

área de proceso se los suele relacionar (incorrectamente) con el área **MA**.Para evitar esta confusión se debe **prestar atención en el ámbito de aplicación que establece el enunciado**; **si habla de un proyecto específico** probablemente esté refiriéndose a **PP**.

Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto (PPQA): El área **PPQA** es la encargada de **controlar que los proyectos cumplan con los estándares definidos por la organización**. Se limita prácticamente a **evaluar los procesos y registrar resultados**, ya que **las mejoras en base a las falencias detectadas quedan a cargo deOPF**.

Otra función de **PPQA**consiste en **escalar las no conformidades cuando corresponda**. Escalar una no conformidad consiste **en informar al gerente adecuado cuando la misma no puede ser resuelta**. Por ejemplo, si un equipo de trabajo utiliza una plantilla de forma inadecuada y, ante reiterados pedidos del área **PPQA**la situación sigue siendo la misma, entonces se le informa al gerente para que tome las acciones correctivas correspondientes.

No se debe confundir el **Sector de SQA**de una empresa con el **área de proceso PPQA**. El sector de SQA es un departamento físico que se encarga de evaluar los procesos y proponer mejoras, es decir que aplica las áreas de proceso **PPQA**y **OPF**.

Desarrollo de requerimientos (RD): El área **RD** se ocupa de la **comprensión de los requerimientos** y su **posterior traducción a un lenguaje técnico para que sean comprensibles por el equipo de trabajo**.

Gestión de requerimientos (REQM): El área **REQM**se encarga del **seguimiento de los requerimientos durante toda la vida del proyecto**. Entre sus tareas se encuentran las de **gestionar los cambios** y el **impacto que los mismos tienen sobre el proyecto y el producto, ya sea en la duración del proyecto, impacto en otros productos de trabajo, entre otras**.

Hay que tener en cuenta que, en lo referido a cambios, **REQM**se encarga solamente de un **cambio de requerimiento**, es decir, **aquellos cambios que solicita el cliente**. **Los cambios generados por el equipo de trabajo no son incumbencia de esta área.** Por ejemplo, si el equipo de trabajo solicita modificar una determinada función para hacerla más óptima no es un cambio de requerimiento. En los ejercicios de CMMI, ese tipo de **cambios internos** suelen relacionarse con el área **CM**.

Gestión de riesgos (RSKM): El área **RSKM**, como su nombre lo indica, está a cargo de la **gestión de los riesgos de UN proyecto determinado**. Sus tareas abarcan la **identificación, cuantificación y mitigación de los riesgos,** entre otras. Es un área que suele estar muy relacionada con las otras áreas de CMMI por lo que es difícil encontrarla en los ejercicios de CMMI.

Validación (VAL): El área **VAL**se ocupa justamente de **validar el producto con el cliente**, de manera de comprobar que el mismo **se ajusta a sus expectativas**. Sus actividades abarcan la **selección de productos a validar, la definición de los métodos a utilizar y la validación propiamente dicha**. Es recomendable leer la Guía de Validación y Verificación para una mejor comprensión de estas áreas.

Verificación (VER): El área **VER** es la encargada de **los productos de trabajo cumplen con los requerimientos**. Sus actividades están muy relacionadas con las de **VAL** pero **se desarrollan a nivel interno**. Por esta razón también se incluye la **revisión entre pares** como un método de verificación ya que las mismas se realizan entre miembros del equipo de trabajo.